学院_____ 专业_____ 姓名_____ 学号_____ 班级+序号_____ 任课教师_____

装 订 线

2023-2024 学年第二学期 南京信息工程大学

《高等数学 I（2）》阶段测试 2 试卷

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	28	21	28	8	8	7	
得分							

一、填空题 (每小题 4 分，共 28 分)

得分		评卷人	

1. 旋转抛物面 $z=x^2+y^2$ 与平面 $y+z=1$ 的交线在 xOy 面上的投影为_____.

2. 直线 $\frac{x-1}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z+1}{3}$ 在平面 $\Pi: x-y+2z=5$ 上的投影直线为_____.

3. 曲线 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=9 \\ xy-z=0 \end{cases}$ 在点 $(1,2,2)$ 处的法平面方程为_____.

4. 设 $z=f(\ln x, \frac{y}{x})$，其中函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}=$_____.

5. 已知 $L: x^2+y^2=a^2(a>0)$，则 $\int_L [x^2+y^2-\sin(xy)]\mathrm{d}s=$_____.

6. 设 Σ 为圆柱面 $x^2+y^2=4, (0\le z\le H)$，则曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} \frac{1}{x^2+y^2}\mathrm{d}S=$_____.

7. 设 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=1(z\ge 0)$，取上侧，则曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$_____.

二、选择题 (每小题 3 分，共 21 分)

得分		评卷人	

1. 直线 $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-5}{-2}=\dfrac{z+8}{1}$ 与直线 $\begin{cases}x-y=6\\2y+z=3\end{cases}$ 的夹角为 (　　)

(A) $\dfrac{\pi}{6}$；　(B) $\dfrac{\pi}{4}$；　(C) $\dfrac{\pi}{3}$；　(D) $\dfrac{\pi}{2}$.

2. 已知 $f(x,y)=\mathrm{e}^{\sqrt{x^2+y^4}}$，则 (　　)

(A) $f_x(0,0)$, $f_y(0,0)$ 都存在；　(B) $f_x(0,0)$ 不存在，$f_y(0,0)$ 存在；

(C) $f_x(0,0)$ 存在，$f_y(0,0)$ 不存在；　(D) $f_x(0,0)$，$f_y(0,0)$ 都不存在.

3. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $(x+1)z+y\ln z-\arctan(2xy)=1$ 确定，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=0\\y=2}}$ 为(　　)

(A) -1；　(B) 0；　(C) 1；　(D) 2.

4. 函数 $z=x\mathrm{e}^{2y}$ 在点 $P(1,0)$ 处沿着从点 P 到点 $Q(2,-1)$ 方向的方向导数为 (　　)

(A) 1；　(B) -1；　(C) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$；　(D) $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

5. 交换二次积分 $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{1-y}} f(x,y)\mathrm{d}x$ 的积分次序为 (　　)

(A) $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x}} f(x,y)\mathrm{d}y$；　(B) $\int_0^{\sqrt{1-y}} \mathrm{d}x\int_0^1 f(x,y)\mathrm{d}y$；

(C) $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{1+x^2} f(x,y)\mathrm{d}y$；　(D) $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{1-x^2} f(x,y)\mathrm{d}y$.

6. 设空间闭区域 $\Omega_1=\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2+z^2\le R^2, x\ge 0, y\ge 0, z\ge 0\}$，

$\Omega=\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2+z^2\le R^2, z\ge 0\}$，则 (　　)

(A) $\iiint\limits_{\Omega} x\mathrm{d}v=4\iiint\limits_{\Omega_1} x\mathrm{d}v$；　(B) $\iiint\limits_{\Omega} y\mathrm{d}v=4\iiint\limits_{\Omega_1} y\mathrm{d}v$；

(C) $\iiint\limits_{\Omega} z\mathrm{d}v=4\iiint\limits_{\Omega_1} z\mathrm{d}v$；　(D) $\iiint\limits_{\Omega} xyz\mathrm{d}v=4\iiint\limits_{\Omega_1} xyz\mathrm{d}v$.

7. 锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在柱面 $x^2+y^2\le 2x$ 内的那部分面积为 (　　)

(A) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} \rho d\rho$；

(B) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} \rho^2 d\rho$；

(C) $\sqrt{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} \rho^2 d\rho$；

(D) $\sqrt{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} \rho d\rho$.

三、计算题(每小题 7 分，共 28 分)

1. 求函数 $f(x,y)=e^{2x}(x+y^2+y)$ 的极值.

得分		评卷人	

2. 设区域 $D=\left\{(x,y)\middle|\frac{1}{2}\le x\le 2,\frac{1}{2}\le y\le 2\right\}$，求二重积分 $\iint_D \max\{xy,1\}dxdy$.

得分		评卷人	

3. 求 $\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 为曲面 $x^2+y^2=2z$ 与平面 $z=1$，$z=2$ 所围成的闭区域.

得分		评卷人	

4. 求 $\iiint_{\Omega}(x^3+y^3+z^3)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 是半球面 $x^2+y^2+z^2=2z\ (z\geq 1)$ 与锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 围成的区域.

得分		评卷人	

线 订 装

四、(本题满分 8 分) 确定 λ 的值，使曲线积分 $\int_L (x^2+4xy^\lambda)\mathrm{d}x+(6x^{\lambda-1}y^2-2y)\mathrm{d}y$ 在 xOy 面上与路径无关，并当起点为 $(0,0)$，终点为 $(3,1)$ 时，求此曲线积分的值.

得分		评卷人	

五、(本题满分 8 分) 试在第一卦限的椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 上求一点，使该点处的切平面与三坐标面所围四面体体积最小，并求此最小体积.

得分		评卷人	

六、(本题满分 7 分) 已知平面区域 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le\pi, 0\le y\le\pi\}$，$L$ 为 D 的正向边界，证明：

(1) $\oint_L x e^{\sin y}dy - y e^{-\sin x}dx = \oint_L x e^{-\sin y}dy - y e^{\sin x}dx$；

(2) $\oint_L x e^{\sin y}dy - y e^{-\sin x}dx \ge 2\pi^2$.

得分		评卷人	

南京信息工程大学 2023-2024 学年第二学期

《高等数学 I（2）》（理工）阶段测试 2 参考答案及评分标准

一、填空题 (每小题 4 分，共 28 分)

1. 旋转抛物面 $z=x^2+y^2$ 与平面 $y+z=1$ 的交线在 xOy 面上的投影为

$$\begin{cases} x^2+(y+\frac{1}{2})^2=\frac{5}{4}. \\ z=0 \end{cases}$$

2. 直线 $\frac{x-1}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z+1}{3}$ 在平面 $\Pi: x-y+2z=5$ 上的投影直线为 $\begin{cases} x-y+2z=5 \\ 5x-y-3z=8 \end{cases}$.

$\frac{2x-19}{5}=\frac{7y-6}{13}=\frac{7z+1}{4}$

3. 曲线 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=9 \\ xy-z=0 \end{cases}$ 在点 $(1,2,2)$ 处的法平面方程为 $4x-5y+3z=0$.

$\frac{x-2}{5}=\frac{y+1}{13}=\frac{z-1}{4}$

4. 设 $z=f(\ln x,\frac{y}{x})$，其中函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$

$\frac{1}{x^2}f_{12}''-\frac{1}{x^2}f_2'-\frac{y}{x^3}f_{22}''$.

5. 已知 $L: x^2+y^2=a^2(a>0)$，则 $\int_L[x^2+y^2-\sin(xy)]ds=$ $2\pi a^3$..

6. 设 Σ 为圆柱面 $x^2+y^2=4,(0\le z\le H)$，则曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}\frac{1}{x^2+y^2}dS=$ πH.

7. 设 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=1(z\ge 0)$，取上侧，则曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}x^2dydz=$ 0.

二、选择题 (每小题 3 分，共 21 分)

1. 直线 $\frac{x-1}{1}=\frac{y-5}{-2}=\frac{z+8}{1}$ 与直线 $\begin{cases} x-y=6 \\ 2y+z=3 \end{cases}$ 的夹角为 (C)

(A) $\frac{\pi}{6}$; (B) $\frac{\pi}{4}$; (C) $\frac{\pi}{3}$; (D) $\frac{\pi}{2}$.

2．已知 $f(x,y)=\mathrm{e}^{\sqrt{x^2+y^4}}$，则 （ B ）

(A) $f_x'(0,0)$, $f_y'(0,0)$ 都存在；　(B) $f_x'(0,0)$ 不存在，$f_y'(0,0)$ 存在；

(C) $f_x'(0,0)$ 存在，$f_y'(0,0)$ 不存在；　(D) $f_x'(0,0)$，$f_y'(0,0)$ 都不存在.

3．设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $(x+1)z+y\ln z-\arctan(2xy)=1$ 确定，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=0\\y=2}}$ 为（ C ）

(A) -1；　(B) 0；　(C) 1；　(D) 2.

4．函数 $z=x\mathrm{e}^{2y}$ 在点 $P(1,0)$ 处沿着从点 P 到点 $Q(2,-1)$ 方向的方向导数为（ D ）

(A) 1；　(B) -1；　(C) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$；　(D) $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

5．交换二次积分 $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{1-y}} f(x,y)\mathrm{d}x$ 的积分次序为 （ D ）

(A) $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x}} f(x,y)\mathrm{d}y$；　(B) $\int_0^{\sqrt{1-y}} \mathrm{d}x\int_0^1 f(x,y)\mathrm{d}y$；

(C) $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{1+x^2} f(x,y)\mathrm{d}y$；　(D) $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{1-x^2} f(x,y)\mathrm{d}y$.

6．设空间闭区域 $\Omega_1=\left\{(x,y,z)\middle|x^2+y^2+z^2\le R^2,x\ge 0,y\ge 0,z\ge 0\right\}$，

$\Omega=\left\{(x,y,z)\middle|x^2+y^2+z^2\le R^2,z\ge 0\right\}$，则 （ C ）

(A) $\iiint\limits_{\Omega} x\mathrm{d}v=4\iiint\limits_{\Omega_1} x\mathrm{d}v$；　(B) $\iiint\limits_{\Omega} y\mathrm{d}v=4\iiint\limits_{\Omega_1} y\mathrm{d}v$；

(C) $\iiint\limits_{\Omega} z\mathrm{d}v=4\iiint\limits_{\Omega_1} z\mathrm{d}v$；　(D) $\iiint\limits_{\Omega} xyz\mathrm{d}v=4\iiint\limits_{\Omega_1} xyz\mathrm{d}v$.

7．锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在柱面 $x^2+y^2\le 2x$ 内的那部分面积为 （ D ）

(A) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}\rho\mathrm{d}\rho$；　(B) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}\rho^2\mathrm{d}\rho$；

(C) $\sqrt{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}\rho^2\mathrm{d}\rho$；　(D) $\sqrt{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}\rho\mathrm{d}\rho$.

三、计算题(每小题 7 分，共 28 分)

1．求函数 $f(x,y)=\mathrm{e}^{2x}(x+y^2+y)$ 的极值.

解: 由 $\begin{cases} f_x = 2e^{2x}(x+y^2+y)+e^{2x}=0 \\ f_y = e^{2x}(2y+1)=0 \end{cases}$，得驻点 $P(-\frac{1}{4},-\frac{1}{2})$. ----------3 分

又因为 $A = f_{xx}(x,y)\big|_P = 4e^{2x}(x+y^2+1)\big|_P = 2e^{-\frac{1}{2}}$；

$$B = f_{xy}(x,y)\big|_P = e^{2x}(4y+2)\big|_P = 0\ ;\ \ C = f_{yy}(x,y)\big|_P = 2e^{2x}\big|_P = 2e^{-\frac{1}{2}}.$$

所以 $AC-B^2>0, A>0$，

因此 $f_{极小}\left(-\frac{1}{4},-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}}$. ----------7 分

2. 设区域 $D=\left\{(x,y)\middle|\frac{1}{2}\le x\le 2, \frac{1}{2}\le y\le 2\right\}$，求二重积分 $\iint\limits_D \max\{xy,1\}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

解：原式 $= \int_{\frac{1}{2}}^{2}\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{x}}\mathrm{d}y+\int_{\frac{1}{2}}^{2}x\,\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{x}}^{2}y\,\mathrm{d}y$ ----------4 分

$$= \int_{\frac{1}{2}}^{2}(\frac{1}{x}-\frac{1}{2})\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{2}}^{2}x[\frac{1}{2}y^2]_{\frac{1}{x}}^{2}\mathrm{d}x = [\ln x-\frac{1}{2}x]_{\frac{1}{2}}^{2}+\int_{\frac{1}{2}}^{2}x(2-\frac{1}{2x^2})\mathrm{d}x$$

$$= \ln 2-1-(\ln\frac{1}{2}-\frac{1}{4})+[x^2-\frac{1}{2}\ln x]_{\frac{1}{2}}^{2} = 3+\ln 2.$$ ----------7 分

3. 求 $\iiint\limits_\Omega (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 为曲面 $x^2+y^2=2z$ 与平面 $z=1$，$z=2$ 所围成的闭区域.

解法一：原式 $= \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}\rho\,\mathrm{d}\rho\int_1^2\rho^2\,\mathrm{d}z+\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{\sqrt{2}}^{2}\rho\,\mathrm{d}\rho\int_{\frac{\rho^2}{2}}^{2}\rho^2\,\mathrm{d}z$ .....4 分

$$= \frac{14\pi}{3}.$$ .....7 分

解法二：原式 $= \int_1^2\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2z}}\rho^2\cdot\rho\,\mathrm{d}\rho = \frac{14\pi}{3}$.

4. 求 $\iiint\limits_\Omega (x^3+y^3+z^3)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 是半球面 $x^2+y^2+z^2=2z\ (z\ge 1)$ 与锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 围成的区域.

解: $\iiint\limits_\Omega (x^3+y^3+z^3)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint\limits_\Omega z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ .....3 分

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{2\cos\varphi}r^3\cos^3\varphi\cdot r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r \qquad \text{.....5分}$$

$$=\frac{31\pi}{15}. \qquad \text{.....7分}$$

四、(本题满分 8 分) 确定λ的值，使曲线积分$\int_L(x^2+4xy^\lambda)\mathrm{d}x+(6x^{\lambda-1}y^2-2y)\mathrm{d}y$在$xOy$面上与路径无关，并当起点为$(0,0)$，终点为$(3,1)$时，求此曲线积分的值.

解: 设$P(x,y)=x^2+4xy^\lambda, Q(x,y)=6x^{\lambda-1}y^2-2y,$

因为积分与路径无关，所以$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$，经计算得$\lambda=3.$ ----------3 分

代入计算积分，有

$$\text{原式}=\int_{(0,0)}^{(3,1)}(x^2+4xy^\lambda)\,\mathrm{d}x+(6x^{\lambda-1}y^2-2y)\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^3x^2\,\mathrm{d}x+\int_0^1(54y^2-2y)\,\mathrm{d}y=26. \qquad \text{----------7分}$$

五、(本题满分 8 分) 试在第一卦限的椭球面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$上求一点，使该点处的切平面与三坐标面所围四面体体积最小，并求此最小体积.

解: 设$P(x_0,y_0,z_0)$为椭球面上一点，在$P(x_0,y_0,z_0)$点的切平面方程为:

$$\frac{x_0}{a^2}(x-x_0)+\frac{y_0}{b^2}(y-y_0)+\frac{z_0}{c^2}(z-z_0)=1,$$

即$\frac{x_0}{a^2}x+\frac{y_0}{b^2}y+\frac{z_0}{c^2}z=1$, 该切平面在三个坐标轴上的截距为$\frac{a^2}{x_0},\frac{b^2}{y_0},\frac{c^2}{z_0}$，所围四面体的体积为$\frac{1}{6}\frac{a^2}{x_0}\frac{b^2}{y_0}\frac{c^2}{z_0}.$ ----------2 分

设$F(x,y,z)=\ln x+\ln y+\ln z+\lambda(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1)$,

令$F_x=0, F_y=0, F_z=0,$

解得 $\frac{x^2}{a^2}=\frac{y^2}{b^2}=\frac{z^2}{c^2}$, ----------6 分

代入$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 得 $x_0=\frac{a}{\sqrt{3}}, y_0=\frac{b}{\sqrt{3}}, z_0=\frac{c}{\sqrt{3}}$

$V_{\min}=\frac{1}{6}\frac{a^2}{x_0}\frac{b^2}{y_0}\frac{c^2}{z_0}=\frac{\sqrt{3}}{2}abc$. ----------8 分

六、(本题满分 7 分) 已知平面区域 $D=\{(x,y)|0\le x\le\pi,0\le y\le\pi\}$，$L$ 为 D 的正向边界，证明：

(1) $\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx=\oint_L xe^{-\sin y}dy-ye^{\sin x}dx$；

(2) $\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx\ge 2\pi^2$.

证明：(1) 由格林公式左边：$\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx=\iint_D(e^{\sin y}+e^{-\sin x})dxdy$，

右边：$\oint_L xe^{-\sin y}dy-ye^{\sin x}dx=\iint_D(e^{-\sin y}+e^{\sin x})dxdy$. ----------2 分

因为 D 关于 $y=x$ 对称，由轮换性(1)成立. ----------4 分

(2) $\oint_L xe^{-\sin y}dy-ye^{\sin x}dx=\iint_D(e^{-\sin y}+e^{\sin x})dxdy$

$=\iint_D(e^{-\sin x}+e^{\sin x})dxdy\ge 2\iint_D dxdy=2\pi^2$. ----------7 分

注：有的题目有多种解法，以上解答和评分标准仅供参考.